Приложение № 31 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
01.09.2023г. № 136

Профессиональный стандарт: «Эксплуатация электроэнергетической системы морских судов»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Судно – Плавучее сооружение, предназначенное для транспортных, промысловых, военных, научных, спортивных и других целей. К судам относятся не только корабли, катера, яхты и несамоходные баржи, но и байдарки, плоты, надувные лодки, а также плавучие буровые установки, экранопланы и любые другие инженерные сооружения, имеющие водонепроницаемый корпус и способные находиться или перемещаться с определённой целью по воде, под водой или над водой (но опираясь на водную поверхность

2) Судовая электроэнергетическая система и средства автоматики (СЭЭСиСА) – Совокупность судовых электротехнических устройств и средств автоматики, объединенных процессом производства, преобразования и распределения электроэнергии и предназначенных для питания судовых приемников электроэнергии

3) Судовая энергетическая установка (СЭУ) – - комплекс машин, механизмов, теплообменных аппаратов, источников энергии, устройств и трубопроводов и прочих систем, предназначенных для обеспечения движения судна, а также снабжения энергией различных его механизмов

4) Эксплуатация судовых энергетических установок – это деятельность направленная на обеспечение работоспособности, экономичности и безопасности судовых энергетических установок

5) Система управления безопасностью (СУБ) – это структурированная и документированная система, позволяющая персоналу компании и ее судов эффективно проводить политику в области безопасности мореплавания и защиты окружающей среды

6) Company electrical engineer (Электромеханик судоходной компании) – Ответственное лицо компании по обеспечению безаварийной и надежной работы судовых электроэнергетических установок и средств автоматики.

7) Plan maintenance system (PMS) – Система планирования и контроля технического обслуживания судового узлов и оборудования

8) Судоходство – деятельность, связанная с использованием на водных путях судов для перевозок грузов, пассажиров и их багажа (включая операции по погрузке и выгрузке грузов и багажа, посадке и высадке пассажиров), почтовых отправлений, буксировки судов и плавучих объектов, проведения поиска, разведки и добычи полезных ископаемых, строительных, путевых, гидротехнических, подводно-технических и других подобных работ, лоцманской и ледокольной проводки, спасательных операций, осуществления мероприятий по охране водных объектов, защите их от загрязнения и засорения, подъема затонувшего имущества, проведения мероприятий по контролю, проведения научных исследований, для учебных, спортивных и культурных целей, иных целей водного транспорта

9) Конвенция ПДНВ78 – документ ИМО который определяет стандарты компетентности и профессионализма при выполнении своих обязанностей на борту судна

10) Профессиональный сертификат – это документ, выдаваемые моряку для удостоверения что их владелец отвечает стандартам компетентности в соответствии с Конвенцией ПДНВ в области осуществления конкретных функций, связанных с безопасностью, заботой о людях или о сохранности груза

11) Стандарты компетентности – знания, понятия и умения, которые моряки должны продемонстрировать и выполнять на борту судна

12) Уровень квалификации – степень соответствия требованиям к знаниям, умениям и личностным и профессиональным компетенциям работников, дифференцируемые по параметрам сложности, нестандартности решения профессиональных задач, ответственности и самостоятельности

13) Старший механик – старший по должности механик, ответственный за двигательную установку, а также эксплуатацию и техническое обслуживание механических и электрических установок на судне

14) Второй механик – механик, следующий по должности после старшего механика, ответственный за двигательную установку, а также эксплуатацию и техническое обслуживание механических и электрических установок на судне в случае неспособности старшего механика нести такую ответственность

15) Лицо рядового состава – член экипажа судна, не являющийся капитаном или лицом командного состава

16) Уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере торгового мореплавания, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, - межотраслевую координацию

17) Моряк – член экипажа морского и речного судна

18) Профессиональный диплом – диплом, выданный члену экипажа судна и подтверждающий его квалификацию.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ИМО – (Международная морская организация от англ. International Maritime Organization, IMO) является международной межправительственной организацией ООН и деятельность которой направлена на повышение безопасности морского судоходства и предотвращение загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь, морской.

2) ТО – Техническое обслуживание

3) КИП – Контрольно-измерительные приборы

4) ГЭЭУ – Главная электроэнергетическая установка

5) ДГА – дизель-генераторный агрегат

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Эксплуатация электроэнергетической системы морских судов

5. Код профессионального стандарта: H50200044

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

H Транспорт и складирование

50 Деятельность водного транспорта

50.2 Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта

50.20 Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта

50.20.0 Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта

7. Краткое описание профессионального стандарта: Данный профессиональный стандарт включает требования к трудовым функциям, профессиональным задачам, умениям и знаниям инженеров/специалистов основной вид деятельности, которых является техническая эксплуатация судовых электроэнергетических систем и средств автоматики.

8. Перечень карточек профессий:

1) Электрик судовой - 4 уровень ОРК

2) Электромонтажник судовой - 5 уровень ОРК

3) Групповой электромеханик (Электромеханик флота) - 6 уровень ОРК

4) Электромеханик судовой - 6 уровень ОРК

5) Электромеханик - наставник - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Электрик судовой»:			
Код группы:	8350-2		
Код наименования занятия:	8350-2-014		
Наименование профессии:	Электрик судовой		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 52. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 15 июня 2022 года № 201 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 52)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 июня 2022 года № 28475. Электрик судовой		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Техническая эксплуатация судовых электроэнергетических установок, судовых систем, механизмов и технических средств морских судов.		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение эксплуатации и обслуживания СЭЭСиСА на вспомогательном уровне 2. Техническое обслуживание и ремонт на судне на вспомогательном уровне 3. Участие в борьбе за живучесть судна, и охраны судна 4. Выполнение судовых работ
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Обеспечение эксплуатации и обслуживания СЭЭСиСА на вспомогательном уровне	Навык 1: Обслуживание системы и механизмов СЭЭС и СА	Умения:
		1. Обслуживать главные электроэнергетические системы и вспомогательные механизмы, обеспечивающие их работу. 2. Обслуживать кабель трассы и следить за корректным обслуживанием в соответствии с PMS. 3. Выполнять работы по устранению неисправностей электротехнических средств своего заведования. 4. Пользоваться системами внутрисудовой связи и средствами тушения пожара в машинном отделении. 5. Нести машинные вахты согласно графику. 6. Нести вахту на посту управления главными двигателями под руководством вахтенного механика. 7. Устанавливать и обслуживать системы и механизмы СЭЭСиСА 8. Изучать чертежи электрических схем и спецификаций для определения последовательности и методов работы; 9. Осуществлять проверку и тестирование электрических и электронных систем, оборудования.
		Знания:
		1. Нормативные эксплуатационно-технические показатели главных электроэнергетических систем и средств автоматики. 2. Инструкции и правила по эксплуатации и обслуживанию судовых электротехнических средств. 3. Назначение, устройство и особенности эксплуатации оборудования главных и вспомогательных механизмов, судовых технических средств.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Выполнение всех операций по изменению режимов работы СЭЭС и СА в соответствии с полученным распоряжением	Умения:
		1. Выполнять все переключения механизмов и электрооборудования. 2. Использовать контрольно-измерительные приборы. 3. Использовать соответствующие системы внутрисудовой связи. 4. Выполнять процедуры текущего технического обслуживания и ремонта. 5. Владеть слесарным делом, во время выполнения ремонта судовых электроэнергетических установок, механизмов машинного помещения, палубных механизмов и рулевого устройства.
		Знания:
		1. Проведение текущего технического обслуживания и ремонта. 2. Применение и использование ручных и электрических инструментов, а также измерительных приборов и станков. 3. Правила работы с металлами в соответствии с производственной необходимостью. 4. Слесарное дело, во время ремонта судовых двигателей внутреннего сгорания, вспомогательные механизмы и судовые системы. 5. Меры безопасности при ремонте.

	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Предотвращение загрязнения окружающей среды	Умения:
		1. Использовать и эксплуатировать оборудование для борьбы с загрязнением. 2. Предотвращать загрязнение окружающей среды вредными веществами с судна. 3. Предотвращать загрязнение окружающей среды сточными водами, мусором.
		Знания:
		1. Меры предосторожности, для предотвращения загрязнения окружающей среды. 2. Требования экологической безопасности. 3. Одобренные методы удаления загрязнителей водных объектов. 4. Требования национальных нормативных правовых документов по предотвращению загрязнения окружающей среды.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Техническое обслуживание и ремонт на судне на вспомогательном уровне	Навык 1: Своевременное проведение планового технического обслуживания СЭЭСиСА закрепленных расписанием по заведованию	Умения:
		1. Соблюдать инструкции по обслуживанию и ремонту судовых технических средств. 2. Эксплуатировать, регулировать и осуществлять наладку узлов судовых систем. 3. Пользоваться системами и оборудованием машинного помещения. 4. Понимать команды и быть понятным по вопросам, относящимся к обязанностям по заведованию. 5.Обслуживать судовые системы и судовые технические средства.
		Знания:
		1. Терминология, применяемая в машинном отделении. 2. Порядок несения вахты в машинном отделении. 3. Техника безопасности, связанная с работой в машинном отделении. 4. Основные действия, связанные с защитой окружающей среды. 5. Системы аварийной сигнализации в машинном отделении.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Устранение, в рамках своей компетенции, выявленных опасных условий или потенциальных опасностей до того как работа будет продолжена	Умения:
		1. Пользоваться противопожарным оборудованием в машинных помещениях. 2. Держать связь с членами машиной команды четко и точно в любое время. 3. Выполнять первоначальные действия при получении информации об аварии или ненормальной ситуации. 4. Заполнять формы системы выдачи разрешений на работу.
		Знания:
		1.Должностные обязанности при авариной ситуации. 2. Пути эвакуации из машинных помещений. 3. Знание расположения противопожарного оборудования в машинных помещениях.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3:		

Участие в борьбе за живучесть судна, и охраны судна	Навык 1: Охрана судна	Умения:
		1. Выполнять обязанности согласно расписанию по тревогам при актах незаконного вмешательства. 2. Выполнять действия, по охране судна согласно инструкциям и предписаниям. 3. Подавать сигналы бедствия различными средствами. 4. Участвовать в обеспечении охраны судна, груза, безопасности экипажа и пассажиров. 5. Соблюдать требования безопасности плавания.
		Знания:
		1. Порядок действий в случае незаконного проникновения на судно посторонних лиц (пиратов, нелегальных пассажиров и др.). 2. Перечень устройств, предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для нахождения на борту судна. 3. Инструкций по охране судна.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Участие в борьбе за живучесть судна	Умения:
		1. Действовать при проведении различных видов тревог. 2. Использовать средства пожаротушения. 3. Пользоваться средствами борьбы за непотопляемость судна. 4. Пользоваться аварийным снабжением судна. 5. Применять средства индивидуальной защиты.
		Знания:
		1. Природа пожара. 2. Средства и системы пожаротушения на судне. 3. Переносные и стационарные огнетушители. 4. Дыхательные устройства. 5. Виды судовых аварийных систем, имущества и инструмента по борьбе с водой. 6. Маркировки шпангоутов, дверей, люков, крышек и горловин 7. Способы заделки пробоин.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Оказание первой помощи на борту судна	Умения:
		1. Использовать аптечку первой помощи. 2. Оказывать первую помощь при ранениях, поражении электрическим током, утоплении, ожогах, обморожении, переломах, различных видов отравлениях.
		Знания:
		1. Порядок оказания первой помощи при ранениях, поражении электрическим током, утоплении, ожогах, обморожении, переломах, различных видов отравлениях.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 4: Использование коллективных и индивидуальных спасательных средств	Умения:
		1. Использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства. 2. Производить спуск и подъем спасательных средств, дежурных шлюпок и спасательных плотов и уметь управлять ими. 3. Применять способы и приемы оставления судна. 4. Оказывать помощь людям, оказавшимся в воде.
		Знания:
		1. Виды коллективных и индивидуальных средств и их снабжение, маркировка спасательных средств. 2. Порядок спуска и подъема спасательных средств. 3. Способы и приемы оставления судна, способы выживания на воде. 4. Комплектование спасательных средств. 5. Основы визуальной связи и сигналопроизводства. 6. Пиротехнические изделия и их применение. 7. Основы аварийной радиосвязи.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Выполнение судовых работ	Навык 1: Уход за корпусом судна, палубами и судовыми помещениями	Умения:
		1.Обеспечивать уход за корпусом судна: мытье, окраску, промывку и очистку. 2. Обеспечивать исправное состояние и водонепроницаемость иллюминаторов, дверей, люков, лазов, горловин машинного отделения. 3. Обеспечивать уход за палубами: поддерживать в исправном состоянии шпигаты. 4. Обеспечивать уход за помещениями машинного отделения: проводить чистку, мойку и поддерживать в рабочем состоянии. 5. Обеспечивать уборку жилых, служебных и вспомогательных помещений.
		Знания:
		1. Основы морской практики. 2. Основы судовых и такелажных работ. 3. Способы покраски, инструмент и материала, применяемого при судовых и покрасочных работах судов. 4.Соблюдать правила охраны труда при выполнении окрасочных, плотницких и столярных работ.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Работа под руководством Наблюдением в знакомых и четко определенных обстоятельствах Решительность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Электромеханик судовой
10. Карточка профессии «Электромонтажник судовой»:		
Код группы:	7411-0	
Код наименования занятия:	7411-0-019	
Наименование профессии:	Электромонтажник судовой	
Уровень квалификации по ОРК:	5	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 23. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 20 июля 2017 года № 208 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 21, 23, 25, 27, 31, 35)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15923. Электромонтажник судовой		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	7413-2-028 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 7413-1-004 - Электрик по монтажу электрических установок на транспортных средствах		
Основная цель деятельности:	Основная цель деятельности: Техническая эксплуатация судовых электроэнергетических установок, судовых систем, механизмов и технических средств морских судов, судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт СЭЭСиСА 2. Осуществление эксплуатации судовых систем при несении вахты в машинном отделении морских судов и судов внутреннего плавания на вспомогательном уровне 3. Участие в борьбе за живучесть судна, соблюдение требований безопасности плавания и транспортной безопасности 4. Выполнение судовых работ	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт СЭЭСиСА	Навык 1: Обеспечение технического обслуживания СЭЭСиСА	Умения:	
		1. Управлять судовыми техническими средствами своего заведования. 2. Обеспечивать техническое обслуживание, ремонт и непрерывную работу электроэнергетического оборудования судна. 3. Устранять неисправности в работе судовых электрораспределительных устройств, пускорегулирующей аппаратуры судовых электроприводов, судовой кабельной сети. 4. Выполнять основные слесарные работы. 5. Обеспечивать уход за грузовыми помещениями: проводить чистку, мойку и поддерживать в рабочем состоянии защитное покрытие танков и грузовых цистерн. 6. Осуществлять под руководством электромеханика ТО электрооборудования. 7. Соблюдать правила охраны труда при подготовке судна к подключению берегового питания.	

	Знания:
	1. Должностные инструкции. 2.Правила технической эксплуатации судового электрооборудования. 3. Правила техники безопасности при работе под напряжением. 4. Основные параметры судового электрооборудования. 5. Устройство судов. 6. Организацию службы на судах водного транспорта РК. 7. Устройство, принцип действия и правила пользования судовыми техническими средствами. 8. Правила технической эксплуатации и технология ремонта судовых технических средств.
Возможность признания навыка:	-
Навык 2: Безопасное использование электрического оборудования	Умения:
	1. Соблюдать меры безопасности, принимаемые до начала работы или ремонта. 2. Узнавать опасности, связанные с электричеством, и опасное оборудование и сообщать о них. 3. Выполнять процедуры изоляции. 4. Содержать в надлежащем техническом состоянии электроинструменты, пневмоинструменты, силовые инструменты, токарные и слесарные оборудования. 5. Выполнять действия при авариях в соответствии с судовым расписанием.
	Знания:
	1. Различное электрическое напряжение на судне. 2. Причины поражения электротоком и меры предосторожности, которые необходимо принимать для его предотвращения. 3. Процедуры изоляции. 4. Безопасное электрическое напряжение, в том, что касается ручного электрооборудования. 5. Опасности, связанные с высоковольтным оборудованием и работой на судне. 6. Порядок действий при авариях. 7. Требования электробезопасности.
Возможность признания навыка:	-

	Навык 3: Содействие несению безопасной машинной вахты	Умения:
		1.Понимать команды и общаться с лицом командного состава, несущим вахту, по вопросам, относящимся к выполнению обязанностей по несению вахты. 2. Общаться четко, точно и понятно. 3. Выполнять подготовительные операции, обеспечивающие действие технического средства (снятие ограничителей, подача электропитания и рабочих сред, а также выполнение необходимых переключений в системах, связанных с техническим средством, отключение при необходимости автоматической защиты). 4. Докладывать своевременно вахтенному механику о недостатках работы грузовых систем. 5. Выполнять все переключения, механизмов под руководством вахтенного механика. 6. Пользоваться технической документацией, инструкциями по эксплуатации. 7. Докладывать вахтенному начальнику о результате пуска и остановки СЭУ и судовых технических средств. 8. Производить подготовку грузовых систем к пуску, пуск систем, и остановку грузовых систем. 9. Проводить наблюдение за работой грузовых систем с установленной периодичностью.
		Знания:
		1. Процедуры ухода с вахты, несения и передачи вахты. 2. Нормативные эксплуатационно-технические показатели работы энергетической установки. 3. Инструкции и правила по эксплуатации и обслуживанию судовых технических средств. 4. Назначение, устройство и особенности эксплуатации оборудования главных и вспомогательных механизмов, судовых технических средств.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 4: Содействие наблюдению и управлению несением машинной вахты	Умения:
		1. Выявлять небезопасные состояния и потенциальные опасности. 2. Читать и понимать значение показаний приборов. 3. Определять внешнее состояние рабочей поверхности (риски, царапины, коррозия и другие признаки). 4. Определять основные виды дефектов, неисправностей. 5. Пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приборами. 6. Производить необходимые замеры с помощью измерительных инструментов. 7. Выполнять в соответствии с процедурами все переключения, пуски, остановки механизмов, ввод в эксплуатацию/ вывод из эксплуатации судовых систем, включая аварийную работу и аварийную остановку. 8. Устранять отклонения от заданного режима. 9. Осуществлять снятие значений показаний приборов, регулировки и контроля рабочих параметров судовых электротехнических средств. 10. Принимать участие в осуществлении настройки и регулировки рабочих параметров судовых механизмов, узлов и агрегатов в соответствии с нормативными эксплуатационно-техническими характеристиками.

		Знания:
		1. Начальное знание функции и работы судовых грузовых, балластных систем и вспомогательных механизмов. 2. Начальное понимание контроля за давлением, температурами и уровнями судовых грузовых, балластных систем и вспомогательных механизмов. 3. Периодичность и объем проверок судовых грузовых, балластных систем и вспомогательных механизмов. 4. Устройство судовых грузовых, балластных систем и вспомогательных механизмов, и судовых технических средств. 5. Требования технических регламентов о безопасности объектов морского и внутреннего водного транспорта к эксплуатации судовых грузовых, балластных систем и вспомогательных механизмов, и судовых технических средств. 6. Современные методы технической эксплуатации, судовых грузовых, балластных систем и вспомогательных механизмов, механизмов машинного помещения, обеспечивающих продление межремонтных периодов и безотказной работы. 7. Разновидности и причины появления неисправностей в работе судовых грузовых, балластных систем и вспомогательных механизмов и механизмов машинного помещения и палубных механизмов, способы их предупреждения и устранения. 8. Методы обслуживания оборудования судовых грузовых, балластных систем и вспомогательных механизмов и судовых технических средств. 9. Процедуры, относящиеся к инцидентам, которые могут возникнуть в ходе операций по заправке топливом или перекачке. 10. Операции по передаче топлива. 11. Инструкции по эксплуатации оборудования.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 5: Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне	Умения:
		1. Выбирать и использовать правильно оборудование и инструменты. 2. Использовать надлежащие средства для чистки электрооборудования. 3. Понимать руководства изготовителя по безопасности и судовых инструкций. 4. Использовать ручной, механический и измерительный инструмент. 5. Понимать и выполнять процедуры текущего технического обслуживания и ремонта. 6. Владеть слесарным делом, выполнение технологической последовательности во время ремонта судовых энергетических установок, механизмов машинного помещения, палубных механизмов и рулевого устройства. 7. Эксплуатировать, регулировать и осуществлять наладку узлов судовых систем.

	Знания:
	1. Обычные процедуры текущего технического обслуживания и ремонта. 2. Применения, технического обслуживания и использования ручных и электрических инструментов, а также измерительных приборов и станков. 3. Работа с металлами в соответствии с правилами ТБ. 4. Безопасного удаления отходов в соответствии с утверждённой процедурой. 5. Методы подготовки поверхностей. 6. Особенности устройства судовых технических средств и условий их эксплуатации. 7. Слесарного дела, технологической последовательности во время ремонта судовых двигателей внутреннего сгорания, вспомогательный механизмов и котлов. 8. Требования технических регламентов о безопасности объектов морского и внутреннего водного транспорта к эксплуатации судовых технических средств 9. Устройство главных и вспомогательных энергетических установок, механизмов машинного помещения и палубных механизмов, судовых систем.
Возможность признания навыка:	-
Навык 6: Содействие обращению с запасами	Умения:
	1. Обращаться с запасами, в соответствии с установленной практикой безопасности и инструкциями по эксплуатации оборудования. 2. Обращаться с опасными и вредными запасами, в соответствии с установленной практикой безопасности. 3. Ведение учёта и составления заявок на материальное техническое снабжение. 4. Хранение, расходование и учет материально-технических ресурсов по заведованию.
	Знания:
	1. Знание процедур безопасного обращения с запасами, их размещения и крепления.
Возможность признания навыка:	-
Навык 7: Применение мер предосторожности и содействие предотвращению. загрязнения окружающей среды	Умения:
	1. Использовать и эксплуатировать оборудование для борьбы с загрязнением. 2. Предотвращать загрязнение окружающей среды вредными веществами, перевозимыми судном, нефтью и нефтепродуктами. 3. Предотвращать загрязнение окружающей среды сточными водами, мусором.
	Знания:
	1. Мер предосторожности, которые должны приниматься для предотвращения загрязнения окружающей среды. 2. Требований экологической безопасности. 3. Одобренных методов удаления загрязнителей водных объектов. 4. Требования национальных нормативных правовых документов по предотвращению загрязнения окружающей среды.
Возможность признания навыка:	-

	Навык 8: Применение правил гигиены труда и техники безопасности	Умения:
		1. Соблюдать химическую и биологическую безопасность. 2. Предотвращать повреждение спины, при подъеме тяжестей. 3. Применять средства индивидуальной защиты. 4. Соблюдать требования охраны труда в процессе производственной деятельности.
		Знания:
		1. Правила проведения работ в закрытых помещениях. 2. Безопасной практики работы и личной безопасности на борту. 3. Правила проведения высотных работ. 4. Системы выдачи разрешений на работу. 5. Правила безопасной работы с механизмами. 6. Методы предотвращения травм спины. 7. Классификация и причины производственного травматизма.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 9: Содействие операциям по осушению и балластировке	Умения:
		1. Докладывать об инцидентах, связанных с операциями по перекачке. 2. Измерять и сообщать информацию об уровнях в танках. 3. Осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание льяльной и балластной систем. 4. Правильно измерять уровни в танках и сообщать о них.
		Знания:
		1. Назначение осушительной и балластной систем, принципов их безопасного функционирования, эксплуатации и технического обслуживания.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 10: Содействие эксплуатации оборудования и механизмов	Умения:
		1. Выполнять безопасную эксплуатацию клапанов и насосов. 2. Выполнять безопасную эксплуатацию подъемников и грузоподъемного оборудования. 3. Эксплуатировать люки, водонепроницаемые двери, порты и связанное с ними оборудование. 4. Осуществлять проверку соответствия положений запорной арматуры режиму пуска судовых систем и вспомогательных элементов.
		Знания:
		1.Принципы работы подъемников и грузоподъемного оборудования. 2. Назначение судовых помещений отсеков и ёмкостей. 3. Расположение и назначение трубопроводов, вентилей, клапанов судовых систем.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Осуществление эксплуатации судовых систем при несении вахты в машинном отделении морских судов и судов внутреннего плавания на вспомогательном уровне		

	Навык 1: Выполнение обычных обязанностей по вахте в машинном отделении	Умения:
		1. Различать аварийно-предупредительные сигналы, особенно при подаче сигнала о включении углекислотной станции пожаротушения. 2. Выполнять все операции по изменению режимов работы грузовых систем в соответствии с полученным распоряжением. 3. Пользоваться системами и оборудованием машинного помещения. 4. Понимать команды и быть понятным по вопросам, относящимся к обязанностям по несению вахты. 5.Обслуживать судовые системы и судовые технические средства.
		Знания:
		1. Терминология, применяемая в машинном отделении, и названия механизмов и оборудования. 2. Порядок несения вахты в машинном отделении. 3. Техники безопасности, связанная с работой в машинном отделении. 4. Основные действия, связанные с защитой окружающей среды. 5. Нормативные эксплуатационно-технические показатели работы энергетической установки. 6. Системы аварийной сигнализации в машинном отделении и умение различать сигналы, особенно при подаче сигнала о включении газовой системы пожаротушения.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Использование аварийного оборудования и действия в аварийной ситуации	Умения:
		1. Пользоваться противопожарным оборудованием в машинных помещениях. 2. Осуществлять связь четко и точно в любое время. 3. Выполнять первоначальные действия при получении информации об аварии или ненормальной ситуации.
		Знания:
		1.Обязанностей при аварии. 2. Пути эвакуации из машинных помещений. 3. Знание расположения противопожарного оборудования в машинных помещениях .
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Участие в борьбе за живучесть судна, соблюдение требований безопасности плавания и транспортной безопасности	Навык 1: Обеспечение требуемого уровня транспортной безопасности	Умения:
		1. Выполнять обязанности согласно расписанию по тревогам при актах незаконного вмешательства. 2. Выполнять действия, обеспечивающие защищенность судна от актов незаконного вмешательства, согласно инструкциям и предписаниям. 3. Осуществлять наблюдение за окружающей обстановкой с целью обеспечения транспортной безопасности (выявление несанкционированного проникновения в машинное помещение физических лиц). 4. Выполнять требования по защищённости судна от актов незаконного вмешательства. 5. Осуществлять подачу сигналов бедствия различными средствами. 6. Участвовать в обеспечении охраны судна, груза, безопасности экипажа и пассажиров. 7. Соблюдать требования безопасности плавания.

	Знания:
	1. Порядок действий в случае незаконного проникновения на судно посторонних лиц (пиратов, нелегальных пассажиров и др.). 2. Перечень устройств, предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для нахождения на борту судна. 3. Положения законодательных и нормативных правовых актов в области обеспечения транспортной безопасности. 4. Перечень потенциальных угроз совершения акта незаконного вмешательства, порядок объявления (установления) уровней безопасности (уровней охраны). 5. Опасные и вредные производственные факторы, основные средства индивидуальной защиты, способы профилактики профессиональных заболеваний.
Возможность признания навыка:	-
Навык 2: Участие в борьбе за живучесть судна	Умения:
	1. Действовать при проведении различных видов тревог. 2. Использовать пожарные стволы, рукава, пеногенераторы и стационарные системы пожаротушения. 3. Пользоваться средствами борьбы за непотопляемость судна, заводить пластырь, осуществлять подкрепление водонепроницаемых переборок и заделку повреждений трубопроводов. 4. Пользоваться аварийным снабжением судна, заводить пластырь, устанавливать «цементный ящик», осуществлять подкрепление водонепроницаемых переборок и заделку повреждений трубопроводов. 5. Уметь подавать сигналы бедствия различными средствами. 6. Применять средства индивидуальной защиты. 7. Применять аварийные механизмы и инструмент. 8. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
	Знания:
	1. Виды и химическая природа пожара. 2. Средства и системы пожаротушения на судне. 3. Типы переносных и стационарных огнетушителей. 4. Автономные дыхательные аппараты и аварийные дыхательные устройства 5. Тактика тушения пожара. 6. Виды судовых аварийных систем, аварийного имущества и инструмента по борьбе с водой. 7. Маркировки шпангоутов, дверей, люков, крышек и горловин. 8. Приёмы и способы заделки пробоин, подкрепления водонепроницаемых переборок, применение аварийного инвентаря и материала. 9. Средства индивидуальной защиты. 10. Сигналы тревог, обязанности и действия по тревогам. 11. Аварийное, противопожарное снабжение. 12. Аварийное спасательное оборудование и инструмент, их расположение на судне.
Возможность признания навыка:	-

	Навык 3: Оказание первой помощи на борту судна	Умения:
		1. Использовать аптечку первой помощи. 2. Оказывать первую помощь при ранениях, поражении электрическим током, утоплении, ожогах, обморожении, переломах, различных видов отравлениях. 3. Выполнять сердечно – легочную реанимацию, непрямой массаж сердца.
		Знания:
		1. Порядок оказания первой помощи при ранениях, поражении электрическим током, утоплении, ожогах, обморожении, переломах, различных видов отравлениях.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 4: Использование коллективных и индивидуальных спасательных средств	Умения:
		1. Использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства. 2. Производить спуск и подъем спасательных средств, дежурных шлюпок и спасательных плотов и уметь управлять ими. 3. Применять способы и приемы оставления судна. 4. Оказывать помощь людям, оказавшимся в воде. 5. Участвовать в организации управлением людьми на спасательном средстве.
		Знания:
		1. Виды коллективных и индивидуальных средств и их снабжение, маркировка спасательных средств. 2. Порядок спуска и подъема спасательных средств. 3. Способы и приемы оставления судна, способы выживания на воде.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Выполнение судовых работ	Навык 1: Уход за корпусом судна, палубами и судовыми помещениями	Умения:
		1.Обеспечивать уход за корпусом судна: мытье, окраску, промывку и очистку. 2. Обеспечивать исправное состояние и водонепроницаемость иллюминаторов, дверей, люков, лазов, горловин. 3. Обеспечивать уход за палубами: поддерживать в исправном состоянии шпигаты. 4. Обеспечивать уход за грузовыми помещениями: проводить чистку, мойку и поддерживать в рабочем состоянии защитное покрытие танков и грузовых цистерн. 5. Обеспечивать уборку жилых, служебных и вспомогательных помещений.
		Знания:
		1. Правила подготовки корпусной части, палуб и судовых помещений перед выходом в рейс, объем и перечень выполняемых мероприятий. 2. Требования правил и инструкций по содержанию корпуса, судовых палуб и помещений; правила санитарии и гигиены на судах, способы проведения дезинфекции, дератизации и фумигации судов.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельная деятельность по решению практических задач Ответственность за решение поставленных задач или результат	

Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Электромеханик судовой	
	4	Электрик судовой	
11. Карточка профессии «Групповой электромеханик (Электромеханик флота)»:			
Код группы:	3115-3		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Групповой электромеханик (Электромеханик флота)		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Техническая эксплуатация судовых главных электроэнергетических установок, судовых систем, механизмов и технических средств морских судов, судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение надлежавшей эксплуатации ГЭЭУ и СЭЭСиСА 2. Обеспечение надлежащей эксплуатации судового вспомогательного оборудования 3. Обеспечение безаварийной эксплуатации судов 4. Организация технического обслуживания судов в соответствии с политикой компании	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обеспечение надлежавшей эксплуатации ГЭЭУ и СЭЭСиСА	Навык 1: Планирование и проведение планового обслуживания, ремонта, судовых электроэнергетических узлов и механизмов	Умения:	
		1.Проводить анализ технического состояния судовых технических средств. 2. Разрабатывать предложения по замене и ремонту оборудования судов. 3. Контролировать своевременность проведения профилактических ремонтов. 4. Проводить оценку состояния активной защиты корпуса судна на основании данных предоставляемых с судов. 5. Проводить контрольные и наладочные испытания судовых механизмов. 6. Проводить инспектирование судов. 7. Анализировать предложения судовых экипажей и составлять ремонтную документацию. 8. Работать с технической документацией проектного, нормативного и эксплуатационного характера.	

	Знания:
	1.Конструкции судового оборудования и условия их эксплуатации. 2. Требования классификационных обществ в части освидетельствования СЭЭСиСА. 3. Методы определения технического состояния деталей и узлов технических средств и элементов корпуса судов. 4. Технология и организация судоремонта, виды и правила оформления ремонтной документации. 5. Нормативно-правовые документы Международной морской организации к которым присоединилась Республика Казахстан. 6. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан в области водного транспорта. 7. Инструкции, другие руководящие материалы о порядке действий при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций. 8. Требования руководящих документов по вопросам охраны труда на судах
Возможность признания навыка:	-
Навык 2: Контролировать сроки действия судовой документации, обеспечивать своевременное прохождение проверок классом	Умения:
	1. Контролировать сроки действия судовых документов, требуемых для обеспечения технической эксплуатации судов, путем сбора, анализа и поддержания в актуализированном состоянии документов в соответствии с PMS. 2. Контролировать сроки периодических проверок судовых устройств и механизмов в соответствии с правилами классификационных обществ. 3. Осуществлять контроль соблюдения требований и норм охраны труда, санитарных норм, пожарной безопасности членами экипажа. 4. Осуществлять проверку исполнения нормативных актов, регламентирующих безопасность плавания. 5. Осуществлять контроль использования на судах устройств предотвращения загрязнения окружающей среды.
	Знания:
	1. Подготовка и проведение внутреннего аудита системы управления безопасностью в организации и на судах. 2. Проводить собеседования с членами экипажей судов по вопросам выполнения системы управления безопасностью. 3. Оказывать помощь экипажам при проведении аварийно-спасательных работ на судах. 4. Порядок расследования транспортных происшествий с судами. 5. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан в области водного транспорта. 6. Инструкции, другие руководящие материалы о порядке действий при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций. 7. Требования руководящих документов по вопросам охраны труда на судах.
Возможность признания навыка:	-

	Навык 3: Разработка мероприятий, направленных на повышение долговечности работы узлов и механизмов	Умения:
		1. Проводить проверку знаний членами машинной команды основных положений, правил технической эксплуатации судовых установок. 2. Проводить техническую учебу на судах. 3. Осуществлять предъявление судов к освидетельствованию классификационными обществами. 4. Проводить анализ режимов работы судовых двигательных установок, механизмов и оборудования судов. 5. Осуществлять контроль расхода топлива и смазочных материалов на судах, разрабатывать мероприятия по снижению расходов. 6. Разрабатывать мероприятия, направленные на повышение долговечности работы узлов и деталей судового оборудования. 7. Проводить периодические осмотры судовых двигательных установок, машин и оборудования. 8. Проводить мероприятия по повышению эффективности использования судового оборудования.
		Знания:
		1.Должностные инструкции членов экипажей. 2. Нормативно-правовые документы Международной морской организации. к которым присоединилась Республика Казахстан. 3. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан в области водного транспорта. 4. Инструкции, другие руководящие материалы о порядке действий при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций. 5. Требования руководящих документов по вопросам охраны труда на судах.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Обеспечение надлежащей эксплуатации судового вспомогательного оборудования	Навык 1: Организация и контроль за технические эксплуатации судового вспомогательного оборудования	Умения:
		1. Организовывать техническую эксплуатацию судов и вспомогательных механизмов в соответствии с инструкциями завода-изготовителя, правилами технической эксплуатации и другими нормативными документами. 2. Осуществлять контроль планирования технического обслуживания судового вспомогательного оборудования, судовых конструкций и технических средств в соответствии с действующими нормативами по техническому обслуживанию. 3. Проводить анализ выполнения планов-графиков технического обслуживания судового вспомогательного оборудования. 4. Применять практические знания регламентов по технической эксплуатации судового оборудования. 5. Владеть техническими навыками эксплуатации судовых средств, оборудования, устройств и механизмов. 6. Организовывать обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических средств судов.

		Знания:
		1. Международные и национальные нормативные требования, регламенты и руководящие документы по технической эксплуатации и обслуживанию оборудования, механизмов, систем и устройств судов. 2. Порядок и последовательность выполнения работ по техническому обслуживанию судов. 3. Порядок и сроки предъявления судов в Регистр судоходства (РС). 4. Порядок освидетельствования судового оборудования. 5. Технические характеристики ГЭЭУ и вспомогательного оборудования судов. 6. Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии, противопожарной защиты и охраны окружающей среды.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Контроль технического состояния судового электрооборудования	Умения:
		1.Осуществлять контроль технического состояния судового электрооборудования при посещении судов и при выходах в рейс в рамках своей компетенции. 2. Контролировать этапы ремонта технических средств, оборудования, устройств и механизмов. 3. Осуществлять проверку выполнения ранее выданных предписаний, рекомендаций и указаний по техническому состоянию средств, оборудования, устройств и механизмов судна. 4. Анализировать данные по состоянию технических средств, оборудования, устройств и механизмов, полученные в ходе посещения судна. 5. Контролировать качество, сроки и порядок оформления документации в процессе выполнения ремонтных работ судов
		Знания:
		1.Международные и национальные нормативные требования, регламенты и руководящие документы по технической эксплуатации и обслуживанию оборудования, механизмов, систем и устройств судов. 2. Правила ведения судовой технической документации. 3. Порядок предъявления уполномоченным органам судовых технических средств, оборудования, устройств и механизмов. 4. Требования нормативных актов об охране труда и окружающей среды, соблюдает нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Обеспечение безаварийной эксплуатации судов		

	Навык 1: Организация контроля безопасной эксплуатации технических и средств зашиты судна	Умения:
		1.Осуществлять контроль готовности технических средств к использованию для борьбы за живучесть судна в соответствии с СУБ компании. 2. Организовывать контроль соблюдения международных конвенций в части технического состояния эксплуатации судовых средств, оборудования, устройств зашиты и механизмов. 3. Анализировать судовую отчетную документацию, систематизировать данные по техническому состоянию и надежности судовых средств, оборудования, устройств и механизмов. 4. Анализировать аварии, происшествия, связанные с технической эксплуатацией судовых средств, оборудования, устройств и механизмов. 5. Оценивать риски, связанные с безопасной эксплуатацией судовых средств, оборудования, устройств и механизмов. 6. Разрабатывать мероприятия по устранению выявленных конструктивных, технических недостатков, влияющих на безопасность. 7. Организовывать контроль соблюдения эксплуатационно-технической документации, руководящих документов.
		Знания:
		1. Международные и национальные нормативные требования, регламенты и руководящие документы по технической эксплуатации и обслуживанию оборудования, механизмов, систем и устройств судов. 2. Требования нормативных руководящих документов в части обеспечения всех видов безопасности при технической эксплуатации судов.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация надзора и контроля со стороны судовладельца и уполномоченных органов за техническим состоянием судов Умения:	Умения:
		1. Проводить организацию контроля сроков осуществляемого Регистром судоходства освидетельствования технических средств, устройств и механизмов судов. 2. Организовывать работу по выполнению предписаний надзорных органов по техническому состоянию судовых средств, механизмов, устройств. 3. Осуществлять организацию инспекторских смотров с целью проведения оценки технического состояния судовых средств, механизмов, устройств судов. 4. Осуществлять организацию проверки знаний специалистов судов. 5. Проводить инспекторские смотры технического состояния судов. 6. Взаимодействовать с надзорными и иными уполномоченными органами в части контроля технического состояния судов.

		Знания:
		1.Правила и требования РМРС и РС Казахстана. 2. Правовые основы осуществления государственного надзора за техническим состоянием судов. 3. Порядок проведения инспекторских смотров. 4. Международные и национальные нормативные требования, регламенты и руководящие документы по технической эксплуатации и обслуживанию оборудования, механизмов, систем и устройств судов. 5. Воспитательная работа, направленная на повышение трудовой и производственной дисциплины, улучшение качества работы флота, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Организация технического обслуживания судов в соответствии с политикой компании	Навык 1: Осуществление и контроль политики компании в части планового обслуживания судов PMS	Умения:
		1. Анализировать поломки и отказы судовых технических средств. 2. Осуществлять оценку рисков при производстве опасных видов работ. 3. Систематизировать руководящие документы в части технического обслуживания судов. 4. Разрабатывать инструктивные материалы по выполнению системы управления безопасностью. 5. Осуществлять анализ поступающих дополнений и изменений нормативных документов по организации технического обслуживания судовых технических средств. 6. Осуществлять контроль за соблюдением планового обслуживания судов.
		Знания:
		1.Международные инструменты, правила классификационных обществ по обеспечению безопасной технической эксплуатации судов. 2. Внутренние материалы организации, регламентирующие техническое содержание и эксплуатацию судов. 3. Нормативно-правовые акты Республики Казахстан в области водного транспорта.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Составление планов ремонта, технического обслуживания, снабжения и оснащения судов. Комплектования судов запястными частями	Умения:
		1.Осуществлять обработку заявок с судов по поставке снабжения. 2. Осуществлять планирование заказов на ЗИП. 3. Осуществлять формирование графика докования судов и контроль его выполнения. 4. Определять перечень материалов, необходимых для технического обслуживания и ремонта судов. 5. Анализировать информацию о поставщиках материальных ресурсов и услуг по ремонту судовых технических средств. 6. Составлять планы снабжения судов сменно-запасными частями.

		Знания:
		1. Порядок оформления и согласования документов по техническому обслуживанию и выполнению ремонтных работ на судах. 2. Основные положения о сроках и нормах выполнения текущего ремонта судовых технических средств. 3. Правила классификационных обществ в части замены оборудования и поставки запасных частей. 4. Нормативно-правовые акты Республики Казахстан в области водного транспорта.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность за организацию работы и планирования в области профессиональной деятельности. Руководство выполнением задач, ответственность за развитие знаний в области профессиональной деятельности оценка деятельности других Лидерские и управленческие навыки	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Электромеханик наставник
	6	Электромеханик судовой
	5	Электромонтажник судовой

12. Карточка профессии «Электромеханик судовой »:

Код группы:	3115-3		
Код наименования занятия:	3115-3-027		
Наименование профессии:	Электромеханик судовой		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 23. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 20 июля 2017 года № 208 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 21, 23, 25, 27, 31, 35)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15923. Слесарь-механик электромеханических приборов и систем		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Техническая эксплуатация судовых электроэнергетических установок, судовых систем, и вспомогательного оборудования морских судов, судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания		

Описание трудовых функций

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение правил и обязанностей при несении вахты на судах 2. Осуществление эксплуатации и технического обслуживания главных и вспомогательных ДГА 3. Осуществление эксплуатации судового электрооборудования, средств автоматики и электронной аппаратуры, автоматики и электронной аппаратуры 4. Управление операциями судна 5. Руководство судовыми специалистами электромеханической службы, осуществляющими техническую эксплуатацию и ремонт электрооборудования и средств автоматики судна
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Выполнение правил и обязанностей при несении вахты на судах	Навык 1: Несение вахты в соответствии с судовым расписанием	Умения:
		1. Осуществлять прием и сдача в установленном порядке судового электрооборудования, запасных частей, инструмента, инвентаря и технической документации судового электрооборудования судна. 2. Вводить в работу и выводить из работы любого оборудования из электротехнических средств судна. 3. Выполнять переключения, пуски и остановки механизмов в обслуживаемых помещениях. 4. Обнаруживать и устранять дефекты и отказы СЭЭСиСА по заведованию. 5. Осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание высоковольтных систем. 6. Осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание высоковольтных систем. 7. Производить ввод и вывод из работы любого электротехнического оборудования, находящегося в заведовании электромеханической службы. 8. Проводить подготовку электрооборудования к действию при вводе (выводе) в действие энергетической установки.
		Знания:
		1. Основные принципы несения машинной вахты. 2. Обязанности при приеме вахты, выполняемые во время несения, передачи и сдачи вахты. 3. Электрооборудование машинного отделения, электроэнергетической установки и главной энергетической установки. 4. Устройство (конструкции) оборудования. 5. Распоряжения по вахте и особые инструкций старшего механика, касающиеся эксплуатации систем и механизмов, характера всех работ, выполняемых по механизмам и системам, занятого в этих работах персонала и потенциальных опасностей. 6. Назначение и технические характеристики оборудования. 7. Требования охраны труда, пожарной безопасности, правила технической эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики. 8.Принципы управления ресурсами машинного помещения при несении вахты.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Соблюдение (выполнение) аварийных процедур	Умения:
		1. Выполнять оперативные действия при появлении признаков возникновения аварийной ситуации с судном, судовой электроэнергетической установкой, техническими средствами или системами. 2. Управлять судовыми механизмами и системами. 3. Осуществлять в немедленном порядке доклады на главный пост управления о случаях пожара и любых неизбежных действиях в машинных помещениях, которые могут привести к снижению скорости судна, потере управляемости, непосредственной угрозе выхода из строя рулевого устройства, остановке главной двигательной установки или подобным угрозам безопасности. 4. Действовать по судовым тревогам согласно расписанию. 5. Выполнять переключения, пуски и остановки механизмов. 6. Обнаруживать и устранять дефекты и отказы главных и вспомогательных генераторов, механизмов и систем автоматики. 7. Управлять оперативно механизмами и системами, обеспечивающие живучесть и пожаробезопасность судна.
		Знания:
		1. Процедуры безопасности и аварийные процедуры. 2. Английский язык в письменной и устной формах для использования технических пособий и выполнения обязанностей механика на морских судах. 3. Процедуры перехода от дистанционного/автоматического к местному и ручному управлению всеми системами. 4. Меры безопасности, которые должны соблюдаться во время несения вахты, и немедленные действия, которые должны предприниматься в случае пожара или аварийных ситуациях. 5. Меры, которые должны предприниматься во время обесточивания судна. 6. Переход на аварийный источник электропитания.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Осуществление эксплуатации и технического обслуживания главных и вспомогательных ДГА		

Навык 1: Эксплуатация главных электроэнергетических установок и вспомогательных механизмов	Умения:
	1. Выявлять неисправности и устранять в техническом состоянии электрооборудования и электротехнические средства автоматики машинного отделения, включая системы управления главной двигательной установки, вспомогательными механизмами, гребной электрической установки и электростанции. 2. Анализировать параметры технического состояния электрооборудования. 3. Использовать все средства контроля, все системы внутрисудовой связи и управления, в том числе информацию на пультах электроэнергетической установки и главной энергетической установки. 4. Вводить и выводить из работы любой из агрегатов в заведовании электромеханической службы, обеспечивающей мореплавание и живучесть судна. 5.Проводить поиск, обнаружение и устранение неисправностей судовых электроэнергетических средств и в системах управления. 6. Использовать английский язык в письменной и устной форме для выполнения обязанностей механика морских судов. 7.Проводить наблюдение за оборудованием по заведованию, сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы эксплуатации судовой электроэнергетической установки. 8. Осуществлять контроль за параметрами ДГА. 9. Производить настройки частотных преобразователей ДГА. 10. Проводить анализ параметров силовых конвертеров, настройка при необходимости.
	Знания:
	1. Технологические процессы (регламенты), осуществляемые с электрооборудованием. 2. Устройство (конструкция) электрооборудования и устройств автоматики. 3. Назначение и технические характеристики электрооборудования и устройств автоматики, электрорадионавигационных систем, судового бытового оборудования. 4. Высоковольтные технологии, включая знание специального технического типа высоковольтных систем и опасностей, связанных с рабочим напряжением более 1 000 вольт. 5. Гребные электрические установки судов, электродвигатели и системы управления. 6. Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта. 7. Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта. 8. Принципы эксплуатации всех систем внутрисудовой связи. 9. Требования технических регламентов к судовым техническим средствам и конструкциям. 10. Правила охраны труда и пожарной безопасности на судах. 11. Профессиональный английский язык, для выполнения обязанностей механика морского судна и судна река-море. 12.Методика тестирования оборудования.
Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования	Умения:
		1. Обслуживать и производить технический ремонт, включая разборку, настройку и сборку механизмов и оборудования. 2. Использовать надлежащие специализированные инструменты, измерительные приборы, ручные инструменты, станки для изготовления деталей и выполнения ремонтных работ на судне. 3. Использовать наиболее эффективные методы подготовки и проведения ремонта без вывода судна из эксплуатации. 4. Руководить ремонтными работами по системам и механизмам по заведованию. 5. Использовать надлежащие начальные знания и навыки работы с механизмами. 6.Определять остаточный ресурс оборудования, его агрегатов и деталей. 7. Производить чтение чертежей и технической документации, относящихся к СЭЭСиСА и судовым техническим средствам и механизмам. 8.Производить чтение схем трубопроводов, гидравлических и пневматических систем.
		Знания:
		1. Меры безопасности, для ремонта и технического обслуживания, включая безопасную изоляцию судовых механизмов и оборудования до выдачи персоналу разрешения на работу с такими механизмами и оборудованием. 2. Проектные характеристики и свойства материалов, используемых при изготовлении и ремонте оборудования, а также требования ЕСКД и ЕСТД. 4. Технологии технического обслуживания и ремонта судов. 5. Требования по обслуживанию, эксплуатации рефрижераторных установок и систем кондиционирования. 6. Нормы и критерии оценки технического состояния оборудования. 7. Технологические регламенты демонтажа и монтажа оборудования. 8.Правила охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды при проведении работ с судовыми техническими средствами.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Осуществление эксплуатации судового электрооборудования, средств автоматики и электронной аппаратуры, автоматики и электронной аппаратуры	Навык 1: Эксплуатация судового электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления	Умения:
		1. Эксплуатировать судовое электрооборудование и средств автоматики. 2. Эксплуатировать электронное и электрического оборудования систем управления. 3. Эксплуатировать элементы электроэнергетических систем. 4. Эксплуатировать судовые электроприводы и системы управления ими. 5. Эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления. 6. Эксплуатировать судовые автоматизированные системы. 7. Осуществлять ручную синхронизацию генераторных агрегатов. 8. Осуществлять ручное распределение энергии между работающими ДГА.

Знания:	
1.Базовая конфигурация и принцип работы электрического оборудования: 1) генераторные и распределительные системы; 2) подготовка и пуск генераторов, их параллельное соединение и переход с одного на другой; 3) электромоторы и способы их пуска; 4) высоковольтные установки; 5) последовательные контрольные цепи и связанные с ними системные устройства. 2. Обязанности по эксплуатации судового электрооборудования. 3.Электротехника, электронное и электрическое оборудование, автоматические системы управления и предохранительные устройства. 4.Проектные характеристики и системная конфигурация аппаратуры автоматического контроля и предохранительных устройств главного двигателя, генераторов и системы распределения, паровых котлов. 5.Характеристики оборудования гидравлического и пневматического управления. 6.Устройство и принцип действия электрических машин, трансформаторов, усилителей, выключателей, электроприводов, распределительных систем, сетей, щитов, электростанций, аппаратов контроля нагрузки и сигнализации. 7.Системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок. 8.Основы теории, устройство и правила эксплуатации автоматизированных гребных электроустановок. 9.Основы теории, устройство, правила эксплуатации судового электрооборудования, электрических машин и аккумуляторов, полупроводниковых преобразователей и приборов, электроизмерительных приборов систем контроля сопротивления изоляции и защитных заземлений, аппаратуры управления судном, сигнализации и связи. 10.Устройство и схемы распределения электроэнергии, принципы регулирования, контроля, защиты и автоматизации судовых электроэнергетических систем. 11.Требования Классификационных обществ и надзорных органов в отношении эксплуатации судового электрооборудования. 12.Основы устройства судовых электроприводов и систем управления ими, электромеханические свойства электродвигателей постоянного и переменного тока. 13.Правила поиска, обнаружения и устранения неисправностей в системах управления. 14.Правила эксплуатации судовых электроприводов и систем управления ими.	
Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Техническое обслуживание, ремонт электрического и электронного оборудования	Умения:
		1. Производить техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования. 2. Устранять неисправности электрического и электронного оборудования управления. 3. Осуществлять безопасную работу по техническому обслуживанию и ремонту. 4. Обнаруживать неисправности в электроцепях, устанавливать места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений. 5. Управлять программным обеспечением. 6. Читать электрические и простые электронные схемы. 7. Устранять неисправности в системах наблюдения. 8. Производить техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования. 9. Устранять неисправности электрического и электронного оборудования управления.
		Знания:
		1. Правила по охране труда при работе с судовыми электрическими системами, включая безопасное отключение электрического оборудования, требуемое до выдачи персоналу разрешения на работу с таким оборудованием. 2. Правила, методы и программы поиска, обнаружения и устранения неисправностей в системах управления. 3. Конструкция и работа электрического контрольно-измерительного оборудования. 4. Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного тока. 5. Основы теории и устройство систем автоматики, микроэлектронных и микропроцессорных систем автоматики.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Контроль работы САУ, главных двигательных установок, генераторов и систем распределения электроэнергии, судовых механизмов Умения:	Умения:
		1. Осуществлять подготовку и пуск генераторов, параллельную работу и переход с одного на другой. 2. Осуществлять подготовку и пуск систем распределения электроэнергии, паровых котлов, судовых механизмов и систем. 3. Управлять системами автоматического управления главной двигательной установки, судовых механизмов и систем.
		Знания:
		1. Базовая конфигурация, принципы работы систем автоматического управления генераторов и систем распределения электроэнергии, паровых котлов, судовых механизмов и систем. 2. Принципы работы систем автоматического управления главной двигательной установки, судовых механизмов и систем. 3. Схемы автоматических и контрольных систем. 4. Функции, характеристики и свойства контрольных систем для отдельных механизмов, включая органы управления главной двигательной установкой.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Управление операциями судна		

	Навык 1: Борьба за живучесть судна	Умения: 1. Применять средства и системы пожаротушения. 2. Применять средства по борьбе с водой. 3. Применять коллективные и индивидуальные спасательные средства. 4. Применять меры, обеспечивающие защиту и безопасность пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях. 5.Обеспечивать безопасность, надёжность и работоспособность средств борьбы за живучесть, аварийных генераторов, пожарных насосов, противопожарных систем, аварийного осушения и аварийных систем управления рулевым устройством. 6. Управлять ресурсами машинного помещения. 7. Действовать согласно расписаниям по тревогам. 8. Обеспечивать организованную эвакуацию членов машинной команды. 9. Обслуживать механизмы и системы, обеспечивающие живучесть и пожаробезопасность. 10. Действовать в соответствии с расписанием по судовым тревогам. 11. Выполнять указания при оставлении судна.

		Знания:
		1. Конструктивное обеспечение непотопляемости и противопожарной защиты судов. 2. Расписание по тревогам, виды и сигналы тревог. 3. Основные мероприятия по организационно-техническому обеспечению живучести судна. 4. Основы судовой организации обеспечения живучести судна. 5. Личные обязанности и полномочия по тревогам. 6. Виды и химическая природа пожара. 7. Виды средств и системы пожаротушения на судне. 8. Особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях. 9. Мероприятия по обеспечению непотопляемости судна. 10. Методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна. 11. Виды и способы подачи сигналов бедствия. 12. Соответствующие нормативные правовые акты по борьбе за живучесть судна. 13. Средства, механизмы, оборудование и системы, обеспечивающие борьбу за живучесть судна. 14. Устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем. 15. Принципы управления ресурсами машинного помещения, включая: - выделение, распределение и установление очередности использование ресурсов; - эффективную связь; - уверенность и руководство; - достижение и поддержание информированности о ситуации; - учет опыта работы в команде. 16. Основные мероприятия по организационно-техническому обеспечению живучести судна. 17. Основы судовой организации обеспечения живучести судна. 18. Особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях. 19. Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию борьбы за живучесть судна. 20. Нормативные правовые акты, регламентирующие перевозку опасных грузов. 21. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан в области водного транспорта. 22. Инструкции, другие руководящие материалы о порядке действий при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций. 23. Требования руководящих документов по вопросам охраны труда на судах.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Применение системы управления безопасностью судна	Умения:
		1.Анализировать результаты проверки эффективности системы управления безопасностью и готовить предложения по ее пересмотру. 2. Проводить процедуры подготовки судна, к соответствующему освидетельствованию. 3. Контролировать закрытие замечании полученных. 4. Контролировать соблюдение СУБ всеми членами машинной команды. 5. Оценивать риски перед началом внеплановой работы.

	Знания:
	1. Политика в области безопасности и защиты окружающей среды, в том числе против наркотическая и антиалкогольная политика. 2. Передача сообщений капитану о недостатках системы управления безопасностью. 3. Национальное и международное законодательство, инструкции и рекомендации судовладельца в области управления безопасностью. 4.Порядок документооборота системы управления безопасностью. 5. Процедуры по обеспечению безопасной эксплуатации судна и защиты окружающей среды, соответствующих нормативным правовым документам РК. 6. Процедуры внутренних проверок, пересмотра Системы управления безопасностью и внедрения изменений.
Возможность признания навыка:	-
Навык 3: Выполнение обязанностей при транспортных происшествиях и аварийных случаях	Умения:
	1. Действовать при транспортных происшествиях и аварийных случаях. 2. Участвовать в разработке планов действий в аварийных ситуациях. 3. Участвовать в учениях членов экипажей судов при транспортных происшествиях и аварийных случаях. 4. Применять меры защиты, обеспечивающие защиту и безопасность пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях. 5. Организовывать и обеспечивать действия членов машинной команды судна при транспортных происшествиях и аварийных случаях. 6. Действовать в соответствии с расписанием по судовым тревогам. 7. Обучать членов экипажа судна действиям при происшествиях и аварийных случаях.
	Знания:
	1. Порядок действий при транспортных происшествиях и аварийных случаях. 2.Виды и способы подачи сигналов бедствия. 3.Требования международного и национального законодательства по расследованию аварийных случаев.
Возможность признания навыка:	-

	Навык 4: Выполнение обязанностей при оставлении судна в аварийных ситуациях, использовании коллективных и индивидуальных спасательных средств	Умения:
		1. Применять способы и приёмы оставления судна. 2. Использовать коллективные и индивидуальные спасательные средства. 3. Производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов. 4. Управлять коллективными спасательными средствами. 5. Участвовать в организации учений по оставлению судна и умение обращаться со спасательными шлюпками, плотами, дежурными шлюпками, их спусковыми устройствами, приспособлениями, а также радиооборудованием спасательных средств, спутниковыми аварийными радиобуями (АРБ), поисково-спасательными транспондерами, теплозащитными средствами, гидрокостюмами и другими средствами, имеющимися на судне. 6. Организовывать и обеспечивать действия членов экипажа судна при оставлении судна.
		Знания:
		1. Порядок посадки в спасательное средство, безопасный спуск, отход и маневрирование в районе транспортного происшествия и аварии. 2. Порядок оказания первой помощи. 3. Порядок оказания помощи людям, оказавшимся в воде. 4. Способы выживания на воде и в спасательном средстве. 5. Устройства спуска и подъема коллективных спасательных средств. 6. Виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжение, включая переносную радиоаппаратуру, аварийные радиобуи и пиротехнику. 7. Порядок действий при поиске и спасании.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 5: Выполнение обязанностей по предупреждению и предотвращению загрязнения окружающей среды	Умения:
		1. Предотвращать загрязнения окружающей среды вредными веществами, перевозимыми судном. 2. Предотвращать загрязнения окружающей среды сточными и нефтесодержащими водами. 3. Предотвращать загрязнения окружающей среды нефтью и вредными жидкими веществами. 4. Предотвращать загрязнения окружающей среды мусором. 5. Предотвращать загрязнение воздушной среды. 6. Осуществлять организацию и обеспечение действий членов экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения окружающей среды. 7. Обеспечивать постоянную готовность судовых сил и средств по предупреждению и предотвращению загрязнения окружающей среды.

		Знания:
		1. Комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 2. Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью и вредными жидкими веществами. 3. Координация действий по охране окружающей среды на национальном уровне. 4. Меры безопасности при осуществлении погрузо-разгрузочных работ с опасными грузами. 5. Методы борьбы с разливами нефти, нефтепродуктами и вредными жидкими веществами. 6. Методы предотвращения загрязнения атмосферы. 7. Меры контроля за сбросами с судна.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 5: Руководство судовыми специалистами электромеханической службы, осуществляющими техническую эксплуатацию и ремонт электрооборудования и средств автоматики судна	Навык 1: Руководство ремонтными работами и контроль за соблюдением мер безопасности	Умения:
		1. Руководить ремонтными работами, принимать меры к своевременному их выполнению и приемка работ по своему заведованию. 2. Проводить первичные, неплановые, повторных, целевых инструктажей по охране труда и пожарной безопасности. 3. Организовывать работу подчиненного персонала с распределением функций с учетом профессиональных знаний, навыков, квалификации. 4. Проверять объем и качество работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования.
		Знания:
		1. Требования охраны труда, инструкции по пожарной безопасности. 2. Нормативные и организационно-распорядительные документы в области организации и нормирования труда. 3. Должностные инструкции подчиненных специалистов. 4. Алгоритм действий при возникновении нештатных ситуаций. 5. Рабочее знание вопросов управления персоналом на судне и его подготовки.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Планирование работ по содержанию в исправном состоянии электрооборудования и средств автоматики судна	Умения:
		1. Оформлять техническую документацию. 2. Применять методы управления задачами и рабочей нагрузкой, включая: планирование и координацию; назначение персонала; недостаток времени и ресурсов; установление очередности. 3. Пользоваться современными информационными технологиями в целях учета запасных частей, инструментов и приспособлений, оформления заявок на материально-техническое снабжение. 4. Осуществлять контроль учета и своевременного пополнения сменно-запасных частей и инструмента. 5. Составлять заявки на материально-техническое снабжение.

		Знания:	
		1. Государственные и отраслевые стандарты и другие нормативно-технические документы на оборудование, механизмы заведования электромеханической службы. 2. Автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтом судов, снабжением и распределенным складом предприятия. 3. Требования к безопасной изоляции оборудования и связанных с ним систем, необходимых до выдачи персоналу разрешения на работу с такими механизмами и оборудованием. 4. Методы проверки, обнаружения неисправностей и ремонта судового электрооборудования и средств автоматики. 5. Алгоритм действий при возникновении нештатных ситуаций. 6. Руководство проведением планового технического обслуживания и ремонта электрического и электронного оборудования, систем автоматики и управления.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность за организацию работы в области профессиональной деятельности Ответственность за профессиональное развитие других Самостоятельность Лидерские и управленческие навыки		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Групповой электромеханик (электромеханик флота)	
	5	Электромонтажник судовой	
13. Карточка профессии «Электромеханик - наставник»:			
Код группы:	3115-3		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Электромеханик - наставник		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	ЕТКС, выпуск 52 Механик		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Техническая эксплуатация судовых электроэнергетических систем, средств автоматики, механизмов и технических средств морских судов		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение безаварийной и надежной работы судовых электроэнергетических систем и средств автоматики 2. Комплектование судов членами машиной команды, в частности электронруппой 3. Обеспечение безопасной эксплуатации судов и контроль за соответствие (соблюдение) нормативно технической документации 4. Контроль за выполнением (закрытием) работ в системе планового обслуживания судна PMS в части СЭЭСиСА. Подготовка плана ТО судового оборудования
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Обеспечение безаварийной и надежной работы судовых электроэнергетических систем и средств автоматики	Навык 1: Контроль за корректным техническим обслуживанием СЭЭСиСА	Умения:
		1. Осуществлять контроль за надлежащим уровнем эксплуатации СЭЭСиСА, содержанием в исправном состоянии судовых систем, устройств и механизмов, а также за обеспечением необходимого их обслуживания. 2. Осуществлять периодические инспекции (осмотры) судов в соответствии с СУБ компании. 3. Осуществлять контроль и обеспечение своевременного предъявления судов к освидетельствованиям и выполнение предписаний контролирующих органов. 4. Оказывать помощь экипажам судов по организации труда, настройке и регулировке электрооборудования, в выяснении конструктивных недостатков и причин неисправностей электрооборудования и разработке мероприятий по их устранению. 5. Разрабатывать мероприятия по продлению межремонтных сроков работы и улучшению сохранности электрооборудования. 6. Осуществлять контроль за сохранностью и использованию на судах запасных частей и других материалов. 7. Консультировать и контролировать экипажи судов по вопросам ведения технической и нормативной документации. 8. Проводить проверку знаний электромехаников, которые направлены для работы на судах. 9. Следить за своевременным составлением графиков профилактических осмотров и ремонта судового электрооборудования, контролирует их выполнение. 10. Управлять работой механического, электрического и электронного оборудования на судне.

		Знания:
		1.Характеристики, устройство, принцип работы и правила безопасной эксплуатации электроэнергетического оборудования и судовых систем. 2. Проектные и технологические схемы электроэнергетических систем судна. в т.ч. схемы: электрических сетей, проектные решения по агрегатам и отдельным изделиям, техническим устройствам электроэнергетических систем. 3. Нормативно-правовые документы Международной морской организации, к которым присоединилась Республика Казахстан. 4. Требования руководящих документов судоходной компании по вопросам безопасной эксплуатации судов. 5. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан в области водного транспорта. 6. Трудовое законодательство Республики Казахстан. 7. Режимы использования судовой электроэнергетической системы и генераторных агрегатов. 8. Должностные инструкции членов экипажей, ответственных за эксплуатацию СЭЭСиСА. 9. Инструкции, другие руководящие материалы о порядке действий при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций. 10. Требования руководящих документов по вопросам охраны труда на судах.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация и контроль за проведением плановых ремонтных работ судового электрооборудования узлов и механизмов	Умения:
		1.Проводить анализ общего технического состояния судовых электротехнических средств узлов и агрегатов. 2. Осуществлять контроль над установкой и проведением ремонта электронных систем и оборудования на судах 3. Расследовать аварийные ситуации судовых электроэнергетических систем, устройств и механизмов. 4.Разрабатыватьи внедрять мероприятия по предотвращению аварийных ситуации. 5. Составлять план график ремонтных работ на критическом оборудовании. 6. Работать с технической документацией проектного, нормативного и эксплуатационного характера. 7. Проводить собеседования с членами экипажей по вопросам поддержания судовых технических средств в исправном состоянии. 8. Проводить инструктаж по обеспечению выполнения экипажами правил техники безопасности при производстве ремонтных работ

		Знания:
		1.Правила технической эксплуатации судового электрооборудования. 2. Особенности конструкции судового оборудования и условий их эксплуатации. 3. Правила Регистра судоходства Республики Казахстан и Правила Морского Регистра судоходства. 4. Основные параметры судовой электроэнергетической сети. 5. Основные параметры береговой электроэнергетической сети. 6. Технология и организация судоремонта, виды и правила оформления ремонтной документации. 7. Нормативно-правовые документы Международной морской организации, к которым присоединилась Республика Казахстан. 8. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан в области водного транспорта. 9. Трудовое законодательство Республики Казахстан. 10. Требования руководящих документов по вопросам охраны труда на судах. 11. Положения нормативных актов в области обеспечения транспортной безопасности транспортного средства, технический регламент по безопасности объектов внутреннего водного транспорта. 12. Нормативные документы в части обеспечения безопасной эксплуатации судовых механизмов и устройств. 13. Руководящие документы судоходной компании в рамках обеспечения выполнения требований по безопасности эксплуатации судов. 14. Требования природоохранных мероприятий, подлежащих выполнению в процессе эксплуатации судов.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Проведение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации СЭЭСиСА	Умения:
		1.Разрабатывать процедуру по изолированию опасных источников электроэнергии. 2. Осуществлять контроль сроков периодических проверок КИП и персональных средств защиты от поражения электрическим током в соответствии с требованиями надзорных органов. 3. Осуществлять контроль за соблюдением требований и норм охраны труда. 4. Проводить проверки выполнения системы управления безопасностью на судах. 5. Проводить анализ проведенных ТО в части электробезопасности. 6. Проводить инструктивные семинары по вопросам выполнения требований системы управления безопасностью. 7. Инструктировать экипаж по соблюдению техники безопасности при проведении планового ТО и ремонтных работ. 8. Контролировать заполнение формы оценки рисков.

		Знания:
		1.Требования положений действующих Уставов, Правил, приказов и других нормативных актов, регламентирующих безопасность плавания. 2. Порядок расследования транспортных происшествий с судами. 3. Требования природоохранных мероприятий, подлежащих выполнению в процессе эксплуатации судов. 4. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан в области водного транспорта. 5. Трудовое законодательство Республики Казахстан. 6. Требования руководящих документов по вопросам охраны труда на судах.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Комплектование судов членами машиной команды, в частности электронруппой	Навык 1: Оценка профессионального уровня членов машинной команды экипажей судов	Умения:
		1. Проводить собеседования и проверки знаний у электромехаников всех категории подведомственных судов. 2. Принимать участие в составе квалификационных комиссий. 3. Осуществлять подготовку рекомендаций по профессиональному образованию, обучению, повышению квалификации и профессиональной переподготовки членов машинной команды. 4. Осуществлять посещение судов и контроль технической учебы у экипажа, проведение плановых и внеплановых собеседований с членами экипажей по оценке знаний в области СЭЭСиСА и ГЭЭУ. 5.Разрабатывать рекомендации по проведению технической учебы членов машинной команды на судах. 6. Анализировать нововведения в части СЭЭСиСА для дальнейшего обучения экипажа судна.
		Знания:
		1.Потребности в профессиональном образовании, обучении, повышении квалификации и профессиональной переподготовки членов машинной команды экипажей судов. 2.Основы содержания образовательных программ организаций, осуществляющих образовательную деятельность по соответствующим специальностям и профессиям с учетом приема на работу в компанию выпускников этих организаций. 3.Программы практической подготовки обучающихся, их объем и последовательность выполнения.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Инструктирование членов машинной команды экипажей судов	Умения:
		1.Принимать участие в разработке и корректировке должностных инструкций членов экипажей, отвечающих за техническую эксплуатацию СЭЭСиСА, ГЭЭУ. 2. Организовывать проведение корпоративного обучения членов машинной команды. 3. Организовывать подготовку и проводить инструктажи, техническую учебу и тестирование членов машинной команды в группах и индивидуально. 4. Использовать нормативно-технические материалы, инструкции, правила и наглядные пособия для дополнительного обучения членов машинной команды. 5. Использовать положения международных конвенций в части обеспечения безопасной эксплуатации судов и предотвращения загрязнения окружающей среды для отражения инструктивных материалов на судах.
		Знания:
		1. Основные положения конвенции Международной организации труда и отражение их в судовой документации. 2. Руководящие документы и Уставы по организации службы на судах. 3. Основные положения Трудового кодекса в части условий организации труда. 4. Различные методы и формы, применяемые в корпоративной системе обучения персонала с учетом специфики компании. 5. Нормативно-правовые документы Международной морской организации, к которым присоединилась Республика Казахстан. 6. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан в области водного транспорта. 7. Инструкции, другие руководящие материалы о порядке действий при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций. 8. Требования руководящих документов по вопросам охраны труда на судах.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Обеспечение безопасной эксплуатации судов и контроль за соответствие (соблюдение) нормативно технической документации	Навык 1: Взаимодействие с классификационными обществами	Умения:
		1. Взаимодействовать с классификационными обществами в рамках выполнения установленных ими технических и организационных требований. 2. Принимать участие в подготовке руководящих документов по обеспечению безопасной эксплуатации судов. 3. Проводить периодические проверки выполнения экипажами судов требований системы управления безопасностью. 4. Проводить анализ международных и национальных документов по управлению безопасностью. 5. Выполнять анализ поступающих дополнений и изменений нормативных документов в части обеспечения безопасности. 6. Излагать нормативные документы в объеме, необходимом для изучения экипажами судов.

		Знания:
		1. Положения нормативных актов в области обеспечения транспортной безопасности транспортного средства, технический регламент по безопасности объектов внутреннего водного транспорта. 2. Нормативные документы в части обеспечения безопасной эксплуатации судовых механизмов и устройств. 3. Руководящие документы работодателя в рамках обеспечения выполнения требований по безопасности эксплуатации судов. 4. Нормативно-правовые документы Международной морской организации, к которым присоединилась Республика Казахстан. 5. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан в области водного транспорта. 6. Инструкции, другие руководящие материалы о порядке действий при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций. 7. Требования руководящих документов по вопросам охраны труда на судах.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Контроль за соблюдением нормативно технической документации требований по охране окружающей среды	Умения:
		1. Участвовать в организации проработки международных и национальных требований в части предотвращения загрязнения окружающей среды. 2. Проверять состояния судовых технических средств по предотвращению загрязнения. окружающей среды. 3. Осуществлять систематический контроль наличия руководящих документов на судах по выполнению требований по охране окружающей среды. 4. Разрабатывать рекомендации экипажам судов по выполнению требований национальных и международных документов по предотвращению загрязнения окружающей среды.
		Знания:
		1. Международные и национальные акты, регламентирующие правила предотвращения загрязнения окружающей среды при эксплуатации судов, в том числе «Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененная Протоколом 1978 года к ней (МАРПОЛ - 73/78). 2. Инструктивные материалы судоходной компании для лиц, ответственных за выполнение требований по охране окружающей среды. 3. Требования норм и правил контроля состояния удаления с судов отходов различного происхождения и состава выпускных газов. 4. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан в области водного транспорта.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Контроль за выполнением (закрытием) работ в системе планового обслуживания судна PMS в части СЭЭСиСА. Подготовка плана ТО судового оборудования		

	Навык 1: Контроль за техническим состоянием судового электроэнергетического оборудования	Умения:
		1. Разрабатывать планово-предупредительные системы технического обслуживания судового электрооборудования на основе инструкций заводов изготовителей, требований национальных и международных документов, опыта эксплуатации и анализа фактического технического состояния на базе поступающей с судов информации. 2. Осуществлять ведение отчетной и учетной документации по техническому состоянию СЭЭСиСА. 3. Осуществлять подготовку рекомендаций по оценке работоспособности судового электроэнергетического оборудования, прогнозирование их ТО в соответствии с планом. 4. Работать с эксплуатационной, проектной, технологической и сопроводительной документацией, с руководящими национальными и международными документами. 5. Разрабатывать (согласовывать) технологические регламенты эксплуатации и оценки технического состояния судовых механических устройств и систем автоматики. 6. Давать рекомендации по устранению дефектов и отказов судовых технических средств и ГЭЭУ. 7. Анализировать и проверять ремонтные ведомости.
		Знания:
		1.Устройство (конструкция) оборудования судов различного назначения. 2. Назначение и технические характеристики оборудования судовых электроэнергетических установок. 3. Методики тестирования механизмов и устройств судового электрооборудования. 4. Нормативно-правовые документы Международной морской организации, к которым присоединилась Республика Казахстан. 5. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан в области водного транспорта. 6. Инструкции, другие руководящие материалы о порядке действий при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций. 7. Требования руководящих документов по вопросам охраны труда на судах.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Подготовка материалов к очередному и внеплановому ремонту судового электрооборудования и средств автоматики	Умения:
		1. Осуществлять подготовку заявок на закупки оборудования, запасных частей, материалов, узлов, агрегатов, а также услуг и работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации по подведомственным судам. 2. Анализировать рынок и сбор коммерческих предложений поставщиков необходимого оборудования, запасных частей, материалов, узлов, агрегатов, а также услуг и работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации по подведомственным судам. 3. Использовать информационные ресурсы по базам судостроения и судоремонта, а также действующих государственных стандартов и технических условий. 4. Вести переговоры с судоремонтным предприятием в ходе контроля выполнения ремонтных работ, установок судовых, энергетических установок и судовых технических средств.

		Знания:
		1.Требования Единой системы планово-предупредительного ремонта, Единой системы конструкторской документации, Единой системы технической подготовки производства, особенностей устройства оборудования и условий его эксплуатации. 2. Нормы и критерии оценки технического состояния оборудования. 3. Технологические регламенты демонтажа, разборки и сборки оборудования. 4. Основы законодательства в области взаимодействия юридических лиц при оказании услуг.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Организация планирования технического обслуживания и ремонта СЭЭСиСА	Умения:
		1. Разрабатывать графики планово-предупредительных осмотров, технического обслуживания и ремонта судовых технических средств. 2. Организовывать предъявления судовых технических средств к освидетельствованию классификационным обществом в соответствии с утвержденным порядком. 3. Работать с проектной, нормативной и эксплуатационной документацией. 4. Контролировать правильность проверки работоспособности и надежности систем управления защитных (блокирующих) устройств оборудования машинной командой судов. 5. Определять способы устранения дефектов и отказов судовых технических средств. 6. Производить подбор механизмов и устройств для проведения модернизации оборудования энергетической установки судов. 7. Анализировать целесообразные варианты ремонтных работ с учетом выбора исполнителя и его технических возможностей. 8. Составлять годовой бюджет для судов на предстоящее техническое обслуживание, ремонтные работы, докование и переоборудование.
		Знания:
		1.Особенности устройства и эксплуатации судовых технических средств, обусловленные типом энергетической установки и спецификой судна. 2. Правила, нормы и инструкции по безопасному ведению работ. 3. Порядок подготовки к пуску судовых технических средств, методики проведения испытаний при различных объемах выполненных ремонтных работ. 4. Способы определения прочностных характеристик материалов, в том числе, с использованием неразрушающих методов контроля.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Высокая ответственность за организацию работы в области профессиональной деятельности Авторитет в области профессиональной деятельности Высокая степень самостоятельности Лидерские и управленческие навыки	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	8	Капитан-наставник

	8	Механик-наставник
	6	Групповой электромеханик (Электромеханик флота)

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

14. Наименование государственного органа:

15. Организации (предприятия) участвующие в разработке:

ОЮЛ «Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций «KAZOGISTICS» (Союз транспортников Казахстана)

Исполнители:

Абсатов Е.С., +7 (717) 260 04 38, statsurina@kazlogistics.kz

16. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:

17. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

18. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -

19. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2023 г.

20. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2026 г.